

플랫폼 소프트웨어 · 광학 위치추적

SKADI 위치추적 소프트웨어 (API·Viewer)

증거에서 출발해 마커 정의부터 응용까지 이어지는 SKADI 소프트웨어 계층을 보여줍니다: Define → Open → Track → Apply.

기간 2023.02 - present | 근거 상태 진행 중 | 포트폴리오 구분 플랫폼 소프트웨어

MarkerEditor-SKADI Viewer-DtSkadi.dll을 하나의 통합 흐름으로 유지보수하고, 의료 수술내비게이션을 중심으로 로봇 정밀 도킹까지 연결합니다.

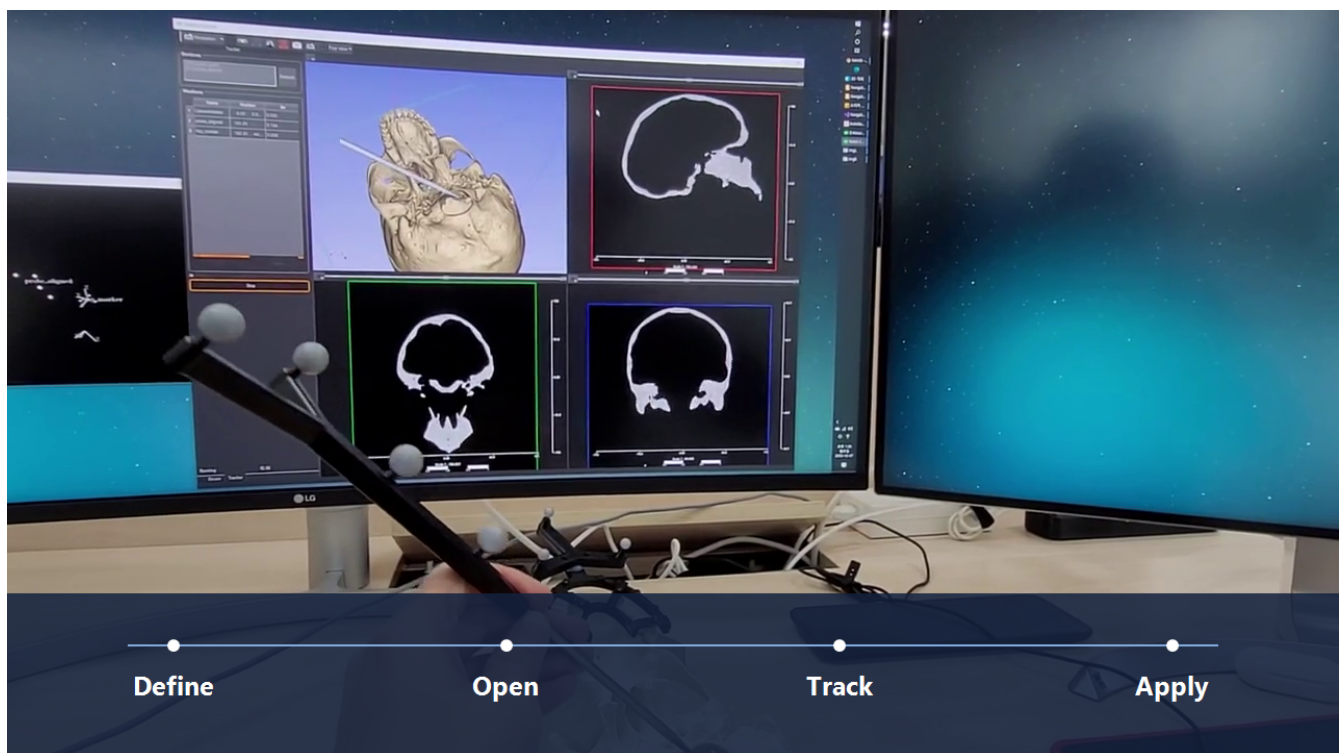


그림 1. Define → Open → Track → Apply를 따라 MarkerEditor, API, Viewer 6DoF와 의료·로봇 응용 경계를 보여주는 무음 대표 영상입니다.

문제와 적용 경계

광학 트래커는 하드웨어만으로 쓰이지 않습니다. 마커 정의, API 열기 실패, 실시간 6DoF 추적과 응용 좌표 전달을 개발자가 예측 가능한 인터페이스로 다뤄야 합니다.

마커 정의와 입력 검증

MarkerEditor는 마커 형상을 Import-Save-Export하고 좌표 입력을 검증합니다.

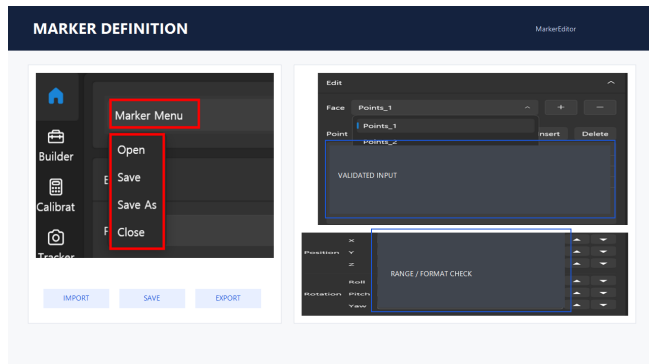


그림 2. MarkerEditor의 마커 파일 Import-Save-Export 흐름과 입력 검증

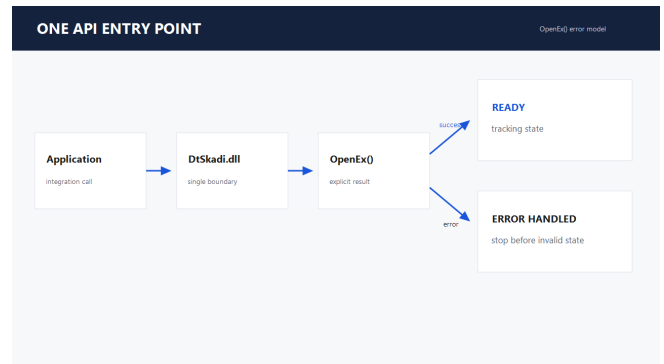


그림 3. 단일 API 진입점과 OpenEx() 성공·오류 분기

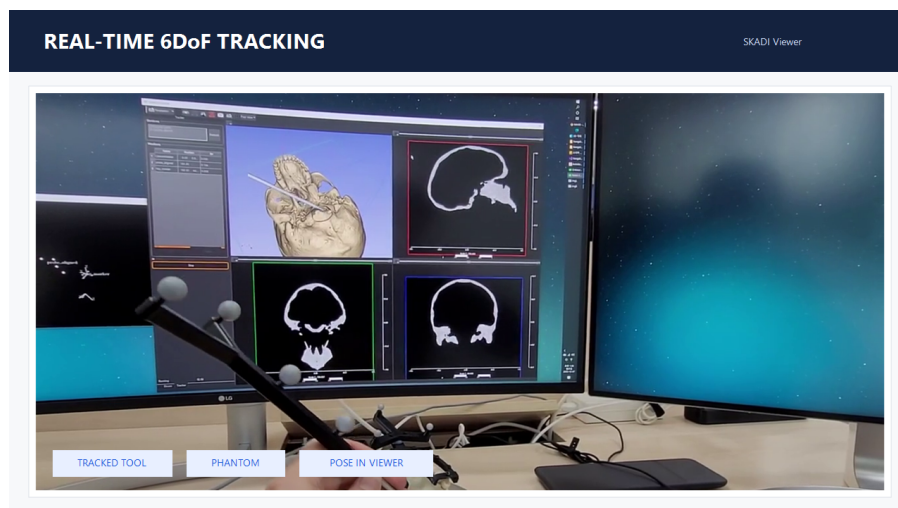


그림 4. SKADI Viewer의 실시간 6DoF 마커 추적

대표 시연과 여섯 공개 파생본으로 MarkerEditor, API 오류 모델, Viewer 6DoF, 비식별 치과 정합, Slicer 템플릿, 로봇 도킹 구조를 확인할 수 있습니다.

Define → Open → Track → Apply**Define**

MarkerEditor에서 마커 형상을 Import-Save-Export하고 좌표 입력을 검증합니다.

Open

응용이 DtSkadi.dll을 불러오고 OpenEx()의 성공·오류 결과에 따라 잘못된 상태로 진행하지 않게 분기합니다.

Track

Viewer와 API에서 마커의 실시간 6DoF 위치·자세와 장치 상태를 확인합니다.

Apply

검증된 변환을 수술내비게이션 또는 로봇 정밀 도킹 응용이 소비합니다.

내 역할과 API 안정성

DtSkadi.dll을 응용에 통합하고 OpenEx()의 오류 분기를 정리해 열기 실패 뒤 잘못된 상태로 진행하며 발생하던 크래시를 방지했습니다. MarkerEditor 입력 검증을 구현하고, SKADI Viewer 제품군과 API의 유지보수·배포, 공개 문서와 통합 지원을 맡았습니다.

OpenEx() 안정성

DtSkadi.dll 통합에서 OpenEx() 성공·오류 결과를 분리하고 실패 뒤 잘못된 상태로 진행하지 않게 해 크래시를 방지했습니다.

Viewer 제품군과 명칭 이력

SKADI Viewer 제품군을 유지보수·배포합니다. 마커 편집 도구 MarkerEditor는 적용 범위가 넓어지며 SkadiApp으로 이름이 바뀌었습니다.

[공개 API 변경 기록](#)

의료 중심: 수술내비게이션 통합

비식별 치과 CT와 트레이를 연결하는 환자-영상 정합 흐름에서 추적 좌표를 Viewer와 API로 확인하고 Slicer 템플릿으로 응용 경계를 검증합니다.

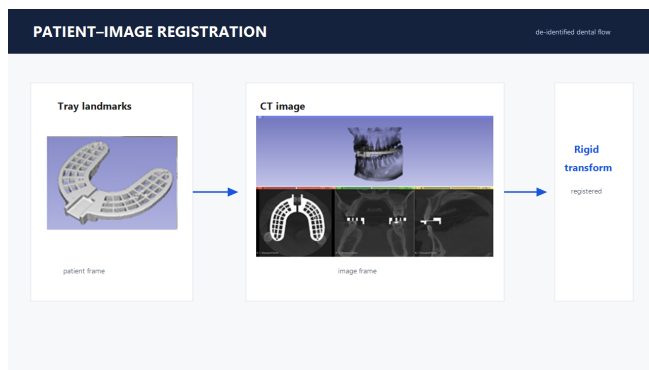


그림 5. 비식별 치과 환자-영상 정합 흐름

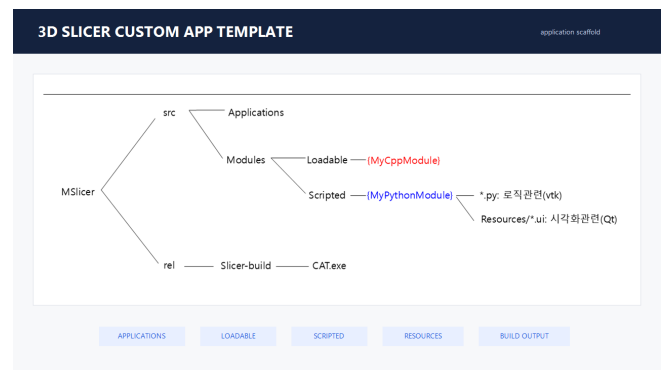


그림 6. 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿 구조

내 역할

API-Viewer 통합, 공개 문서와 템플릿 유지보수, 통합 문의 대응을 맡았습니다.

팀·협력자 경계

임상 워크플로와 최종 수술내비게이션 응용은 팀·협력자의 결과이며 임상 효과를 개인 성과로 주장하지 않습니다.

산업 확장: 로봇 정밀 도킹

같은 6DoF 추적 계층을 로봇 말단과 목표 마커의 좌표 관계에 적용해 도킹 응용이 사용할 변환을 제공합니다.

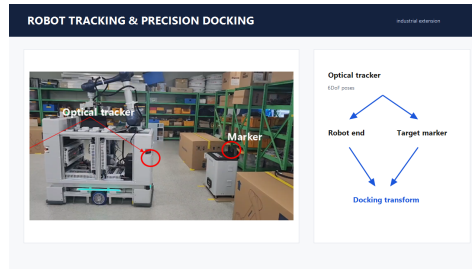


그림 7. 로봇 추적과 정밀 도킹을 위한 좌표 구조

내 역할

추적 API와 좌표 통합 지원을 맡았습니다.

팀·협력자 경계

로봇 제어와 최종 도킹 동작은 팀·고객의 응용 결과이며 제품 성능이나 고객 성과를 개인 성과로 주장하지 않습니다.

공개 문서와 제품 정보

DOCUMENTATION

SKADI Viewer 문서

장치 연결, 마커 편집, 실시간 추적과 Viewer 사용 흐름을 설명합니다.

PRODUCT

SKADI Viewer 제품 페이지

Viewer 제품군의 공개 소개와 적용 범위를 확인할 수 있습니다.

DOCUMENTATION

SKADI API 문서

추적 응용이 사용하는 공개 API 진입점과 통합 흐름을 설명합니다.

PRODUCT

SKADI API 제품 페이지

SKADI API의 공개 제품 개요와 응용 경계를 확인할 수 있습니다.

한계와 팀 결과

공개 자료는 소프트웨어 인터페이스와 통합 경계만 다룹니다. 얼굴, 병원·고객 로고, 라이선스 경로, 장치 ID, 내부 수치와 성능 평가는 제외했습니다.

장치 하드웨어와 광학·기구 설계, 의료·산업 최종 응용, 로봇 제어, 영업과 고객 성과는 팀·협력자의 결과입니다. 제품 성능·임상 효과·판매 성과를 개인 성과로 주장하지 않습니다.

통합 경계

플랫폼과 통합 지원은 내 역할이고, 의료·산업 최종 응용과 제품·고객 성과는 팀·협력자의 결과입니다.